UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Electrónica Analógica I

Comparador con histéresis, generadores de onda y temporizador con AO

Clase 10

Departamento de Energía Eléctrica y Automática
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

PUNTO DE PARTIDA

Hoy el AO decide, oscila y cuenta tiempo

En la Clase 2 usaste el AO como comparador y en la Clase 5 como integrador. Hoy los combinas con realimentación positiva y un capacitor para armar cuatro circuitos que están en cualquier tablero eléctrico:

DECIDE

Termostato ON/OFF

Enciende un calefactor a 38 °C y lo apaga a 42 °C sin que el relé tiemble.

OSCILA

Baliza intermitente

Una luz de obra que parpadea una vez por segundo, sin microcontrolador.

GENERA

Generador de funciones

Onda cuadrada y triangular a la vez: la base del PWM de un motor.

CUENTA TIEMPO

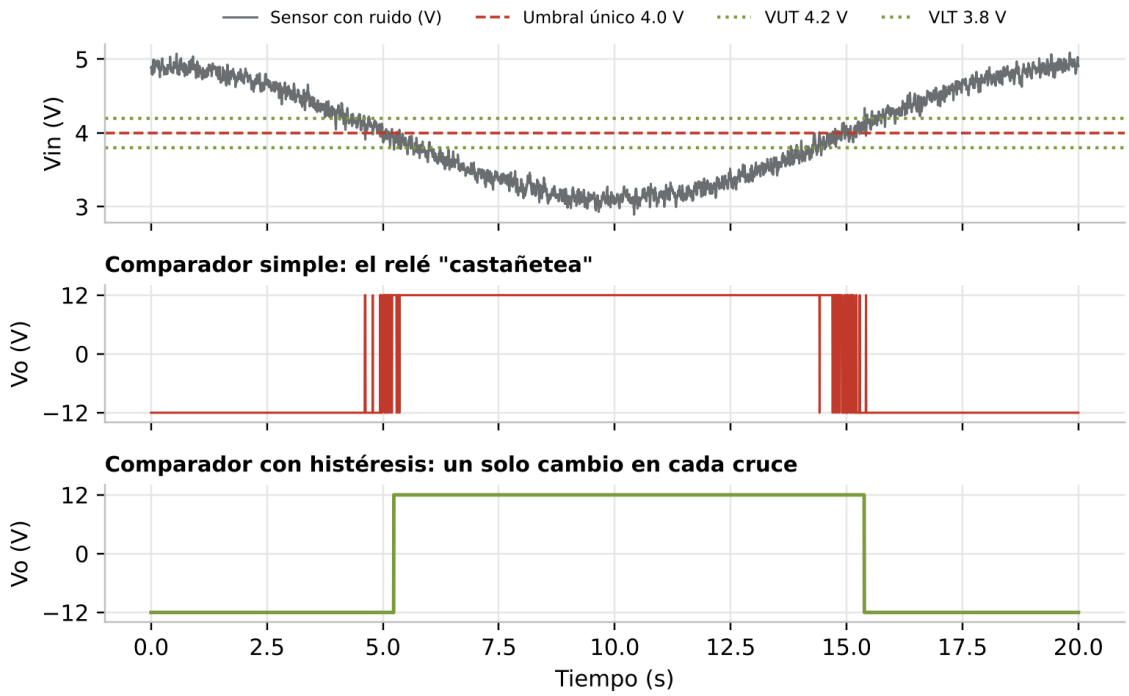
Luz de escalera

Se pulsa un botón y la luz queda encendida 30 s antes de apagarse sola.

Todo se arma con piezas que ya conoces: comparador, divisor de voltaje, carga de un capacitor e integrador. Cada circuito tiene su práctica en Simulink con tablero en vivo.

EL PROBLEMA

Comparador simple + sensor real = relé que castañetea



Lo que se ve

Un transmisor de temperatura (0.1 V/°C) siempre trae unos milivoltios de ruido.

Cuando la señal pasa lenta por el umbral, el ruido la cruza una y otra vez: en 20 s el comparador simple conmutó 50 veces.

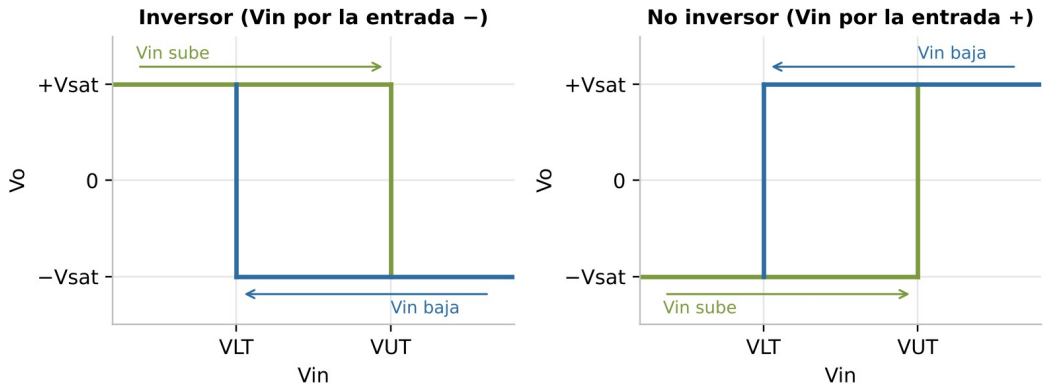
Un relé o contactor que hace eso chispea, se calienta y se daña en semanas.

Con dos umbrales (histéresis) hubo solo 2 conmutaciones: una al bajar y otra al subir.

LA IDEA

Dos umbrales: uno para encender y otro para apagar

La nevera de tu casa no prende y apaga cada décima de grado: arranca el compresor a 5 °C y lo para a 2 °C. Ese "espacio muerto" entre los dos umbrales es la histéresis.



Tres nombres que usaremos

VUT — umbral superior: la entrada debe SUBIR hasta aquí para que la salida cambie.

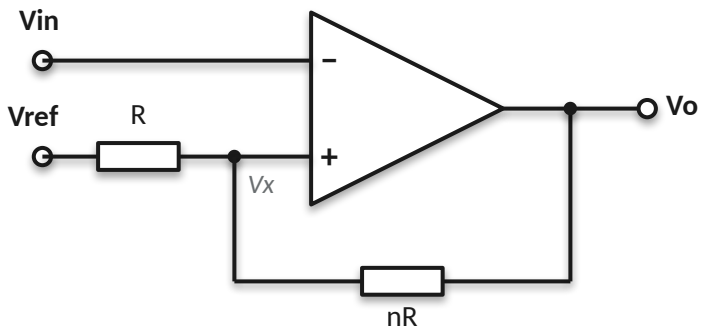
VLT — umbral inferior: la entrada debe BAJAR hasta aquí para que vuelva a cambiar.

VH = VUT − VLT — ancho de la banda. El ruido que cabe en VH ya no hace conmutar.

🎥 **Video de apoyo (prof. Carlos Andrés Ramos):** comparador con histéresis (desde el minuto 55:30)

¿Cómo se logra? Con realimentación POSITIVA: una parte de la salida vuelve a la entrada (+). Cuando la salida cambia, mueve el umbral en la dirección que la "empuja" a quedarse donde está.

La entrada va a (–) y el umbral lo fija la (+)



Vref llega a la entrada (+) por R, y la salida regresa por nR. El voltaje Vx de la (+) es el umbral, y depende de en qué estado esté la salida.

Paso 1 — el umbral Vx, por superposición (divisor R–nR):

$$Vx = \frac{n}{n+1}\cdot Vref + \frac{1}{n+1}\cdot Vo$$

Paso 2 — salida en +Vsat (Vin viene subiendo):

$$VUT = \frac{n}{n+1}\cdot Vref + \frac{Vsat}{n+1}$$

Paso 3 — salida en −Vsat (Vin viene bajando):

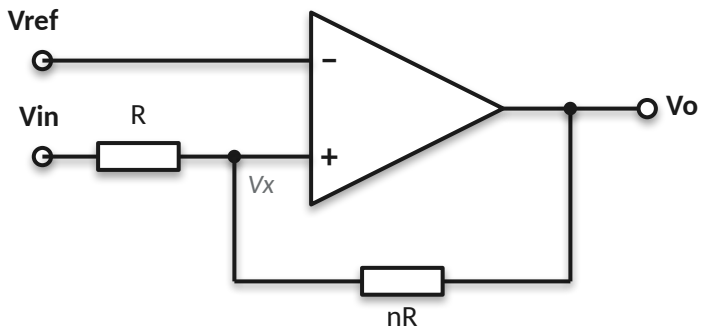
$$VLT = \frac{n}{n+1}\cdot Vref - \frac{Vsat}{n+1}$$

Paso 4 — ancho de la banda (resta 2 − 3):

$$VH = \frac{2\cdot Vsat}{n+1}$$

Se lee así: el centro de la banda lo pone Vref y el ancho lo pone n. Si Vin < VLT la salida está en +Vsat; si Vin > VUT, en −Vsat. Entre los dos, la salida no cambia.

La entrada va a (+) a través de R



Ahora Vref es fijo en la (−). La salida cambia cuando Vx (que mezcla Vin y Vo) cruza Vref.

Paso 1 — Vx, por superposición:

$$Vx = \frac{n}{n+1}\cdot Vin + \frac{1}{n+1}\cdot Vo$$

Paso 2 — la salida cambia cuando Vx = Vref:

$$Vin = \frac{n+1}{n}\cdot Vref - \frac{Vo}{n}$$

Paso 3 — salida en −Vsat (Vin subiendo) y en +Vsat (Vin bajando):

$$VUT = \frac{n+1}{n}\cdot Vref + \frac{Vsat}{n} \qquad VLT = \frac{n+1}{n}\cdot Vref - \frac{Vsat}{n}$$

Paso 4 — ancho de la banda:

$$VH = \frac{2\cdot Vsat}{n}$$

Diferencia clave: aquí la salida está en +Vsat cuando la entrada es ALTA (Vin > VUT) y en −Vsat cuando es BAJA. Es el mismo circuito "al derecho".

¿CUÁL USO?

Se elige por lo que debe hacer la carga

Inversor: actúa cuando la variable BAJA

La salida se va a +Vsat cuando la entrada cae por debajo de VLT.
Ejemplos: calefactor de una incubadora, bomba que llena un tanque, alumbrado que prende cuando oscurece (con el sensor conectado al revés).

No inversor: actúa cuando la variable SUBE

La salida se va a +Vsat cuando la entrada supera VUT.
Ejemplos: ventilador de un tablero, alarma de sobretemperatura, bomba que vacía un tanque, fotocontrol de alumbrado público.

Caso especial: Vref = 0 → umbrales simétricos ±Vsat/(n+1) o ±Vsat/n

Es el que usan los osciladores de las siguientes diapositivas: el comparador "rebota" entre +Vsat y −Vsat alrededor de cero.

Regla práctica: elige VH un poco mayor que el ruido pico a pico del sensor. Más ancho = menos conmutaciones, pero la variable oscila más.

APLICACIÓN 1 — TERMOSTATO ON/OFF

Incubadora de laboratorio: encender a 38 °C, apagar a 42 °C

Contexto

Calefactor de 40 W manejado por un relé; transmisor de 0.1 V/°C; AO alimentado a ±12 V. El calefactor debe prender cuando la temperatura BAJA → comparador inversor.

Desarrollo paso a paso

Paso 1 — umbrales en voltios (0.1 V/°C):

$$VLT = 3.8\ V \qquad VUT = 4.2\ V$$

Paso 2 — el ancho fija n:

$$0.4 = \frac{24}{n+1} \rightarrow n+1 = 60 \rightarrow n = 59$$

Paso 3 — el centro (4.0 V) fija Vref:

$$4.0 = \frac{59}{60} \cdot Vref \rightarrow Vref = 4.07\ V$$

R = 10 kΩ y nR = 59 × 10 kΩ = 590 kΩ (valor comercial E96). Vref sale de un trimmer conectado a +12 V.

Paso 4 — prueba de escritorio

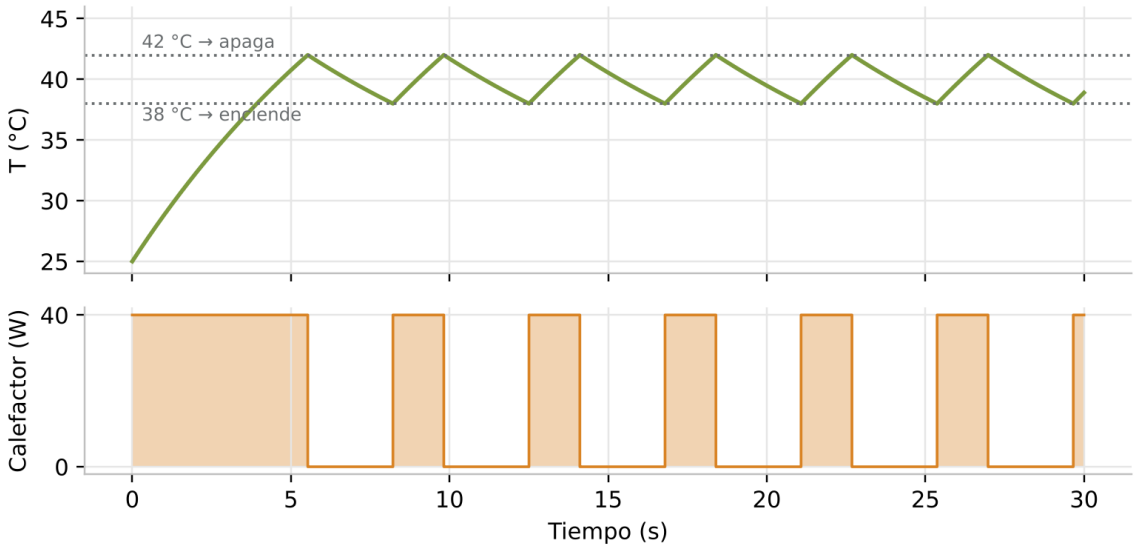
T (°C)	Vin (V)	Estaba	Vo	Calefactor
30	3.0	—	+12 V	ON
40 ↑	4.0	ON	+12 V	sigue ON
42.1	4.21	ON	−12 V	OFF
40 ↓	4.0	OFF	−12 V	sigue OFF
37.9	3.79	OFF	+12 V	ON

R = 10 kΩ nR = 590 kΩ Vref = 4.07 V

Fíjate en las filas de 40 °C: la misma temperatura da salidas distintas según de dónde venga. Eso es la memoria que agrega la histéresis.

APLICACIÓN 1 — EN SIMULINK

La temperatura queda "encerrada" entre 38 y 42 °C



Lo que se ve

Arranca a 25 °C con el calefactor encendido y sube hasta 42 °C.

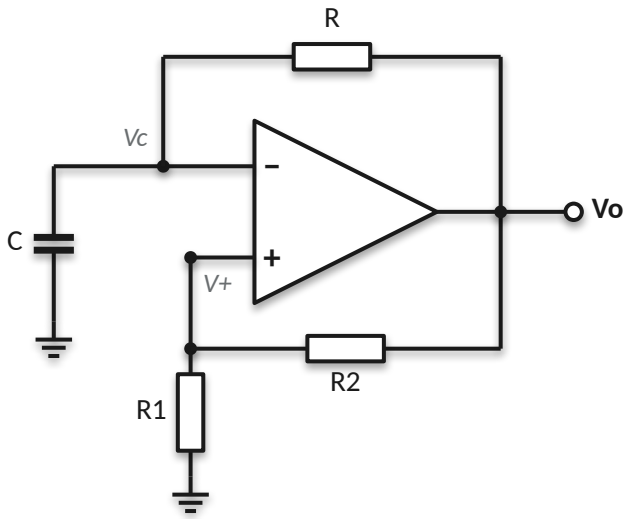
Desde ahí oscila entre 38 y 42 °C: calienta ≈ 1.6 s y enfría ≈ 2.7 s (ciclo de 4.3 s).

Cada ciclo = 2 conmutaciones del relé, sin importar el ruido.

Práctica 1 en Simulink: termostato_histeresis.slx

Perillas para Vref y nR, ruido del sensor y un interruptor entre el comparador con histéresis (AO1) y uno simple (AO2). Con el ruido por defecto, en 40 s simulados el relé conmutó 20 veces con histéresis y 1 420 veces sin ella.

Un comparador que se persigue a sí mismo



Cómo funciona (oscilador de relajación)

1. Es un comparador con histéresis inversor con Vref = 0: R1 y R2 ponen el umbral en ±β·Vsat, con β = R1/(R1+R2).

2. Al encender, la salida se va a +Vsat y el capacitor C se carga por R hacia +Vsat.

3. Cuando Vc alcanza +β·Vsat, la entrada (−) supera a la (+) y la salida salta a −Vsat.

4. Ahora C se descarga hacia −Vsat hasta −β·Vsat… y salta otra vez. Se repite sin parar.

La idea en una línea: el capacitor nunca alcanza a la salida porque, justo antes de llegar, la salida cambia de lado. Por eso el circuito oscila por sí solo, sin señal de entrada.

🎥 **Video de apoyo (prof. Carlos Andrés Ramos):** generador de onda cuadrada

¿Cuánto tarda el capacitor en ir de −βVsat a +βVsat?

Paso 1 — carga de un RC hacia +Vsat, empezando en −β·Vsat:

$$Vc(t) = Vsat - (1+\beta)\cdot Vsat\cdot e^{(-t/RC)}$$

Paso 2 — cambia cuando Vc = +β·Vsat (despejar t1):

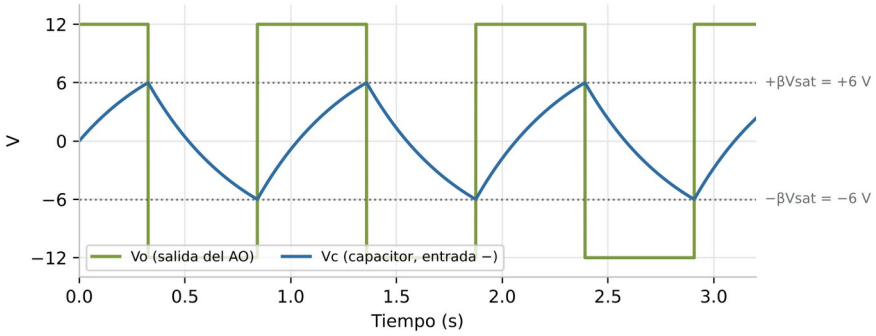
$$e^{(-t1/RC)} = \frac{1-\beta}{1+\beta} \quad \rightarrow \quad t1 = RC\cdot \ln\frac{1+\beta}{1-\beta}$$

Paso 3 — la descarga dura lo mismo (simetría), así que T = 2·t1:

$$T = 2\cdot RC\cdot \ln\frac{1+\beta}{1-\beta}$$

Paso 4 — caso típico R1 = R2 (β = 1/2):

$$T = 2\cdot RC\cdot \ln 3 \approx 2.2\cdot RC \qquad f = \frac{1}{2.2\cdot RC}$$



Para recordar

La frecuencia la fijan R y C; β solo cambia el factor.

La amplitud de la cuadrada es ±Vsat; la de Vc, ±β·Vsat.

APLICACIÓN 2 — BALIZA INTERMITENTE

Una luz de obra que parpadea una vez por segundo

Contexto

La salida del AO maneja un transistor y un LED de potencia. Queremos f ≈ 1 Hz con R1 = R2 = 10 kΩ y un capacitor electrolítico de 4.7 µF.

Desarrollo paso a paso

Paso 1 — período deseado:

$$T = 1\ s = 2.2 \cdot RC \rightarrow RC = 0.455\ s$$

Paso 2 — despejar R con C = 4.7 µF:

$$R = \frac{0.455\ s}{4.7\ \mu F} = 96.8\ k\Omega \rightarrow 100\ k\Omega$$

Paso 3 — verificar con el valor comercial:

$$T = 2.197 \times 100\ k\Omega \times 4.7\ \mu F = 1.03\ s$$

Paso 4 — prueba de escritorio:

Vc oscila entre −6 V y +6 V; Vo entre ±12 V

Práctica 2 en Simulink

baliza_oscilador.slx: una lámpara del tablero parpadea con la salida del AO.

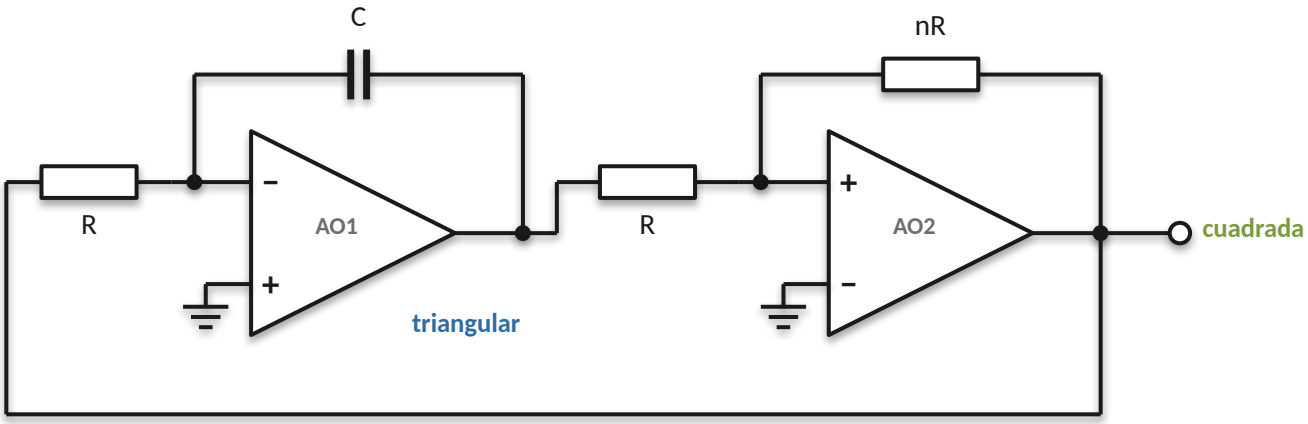
Perillas para R y C; un medidor muestra el período real entre dos parpadeos para que lo compares con 2.2·RC.

Prueba: ¿qué R necesitas para 2 parpadeos por segundo?

R = 100 kΩ C = 4.7 µF R1 = R2 = 10 kΩ → f = 0.97 Hz

Con tolerancias reales (capacitor ±20 %), la frecuencia puede variar entre 0.8 y 1.2 Hz: para una baliza no importa.

Un integrador y un Schmitt que se alimentan entre sí



AO1 (integrador, Clase 5): integra la cuadrada. Con entrada constante ±Vsat, su salida es una rampa: sube o baja a ritmo constante → triangular.

AO2 (comparador con histéresis no inversor, Vref = 0): cuando la rampa toca +Vsat/n o −Vsat/n, cambia de estado e invierte la rampa.

Resultado: dos señales al mismo tiempo, la cuadrada (±Vsat) y la triangular (±Vsat/n). Es un generador de funciones básico (Laboratorio 6).

🎥 **Video de apoyo (prof. Carlos Andrés Ramos):** generador de onda triangular a partir de una cuadrada (desde el minuto 48:17)

Amplitud por un lado, frecuencia por el otro

Paso 1 — umbrales del Schmitt (Vref = 0) = amplitud:

$$VUT = +\frac{Vsat}{n} \qquad VLT = -\frac{Vsat}{n}$$

Paso 2 — pendiente del integrador con entrada ±Vsat:

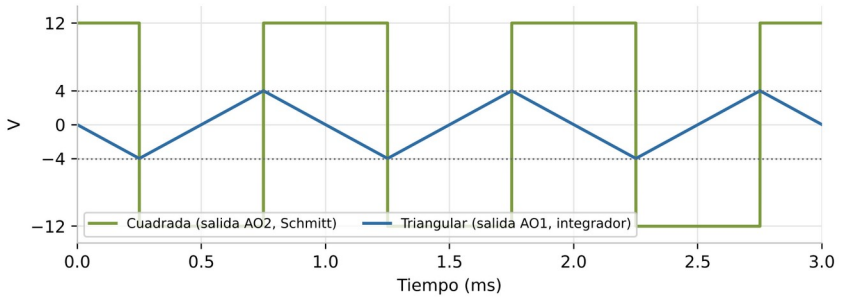
$$\text{pendiente} = \frac{Vsat}{R \cdot C} \quad (V/s)$$

Paso 3 — media onda = recorrer 2·Vsat/n a esa pendiente:

$$\frac{T}{2} = \frac{2 \cdot Vsat/n}{Vsat/(R \cdot C)} = \frac{2 \cdot R \cdot C}{n}$$

Paso 4 — frecuencia:

$$f = \frac{n}{4 \cdot R \cdot C}$$



Dos perillas independientes

n fija la amplitud (y también entra en f).

R·C del integrador fija solo la frecuencia.

Vsat se cancela: la frecuencia no depende de la fuente.

Triangular de ±4 V a 1 kHz para el laboratorio

Contexto

AO a ±12 V. Queremos una triangular de ±4 V y 1 kHz (y de paso la cuadrada de ±12 V). En el Schmitt tomamos R = 10 kΩ.

Desarrollo paso a paso

Paso 1 — amplitud:

$$4\ \text{V} = \frac{12\ \text{V}}{n} \rightarrow n = 3 \rightarrow nR = 30\ \text{k}\Omega$$

Paso 2 — frecuencia:

$$R \cdot C = \frac{n}{4 \cdot f} = \frac{3}{4000} = 0.75\ \text{ms}$$

Paso 3 — con C = 10 nF:

$$R = 75\ \text{k}\Omega$$

Paso 4 — prueba de escritorio (pendiente 12 V ÷ 0.75 ms = 16 V/ms):

$$8\ \text{V a}\ 16\ \text{V/ms} \rightarrow 0.5\ \text{ms} \rightarrow T = 1\ \text{ms}\ \checkmark$$

¿Y si quiero 2 kHz?

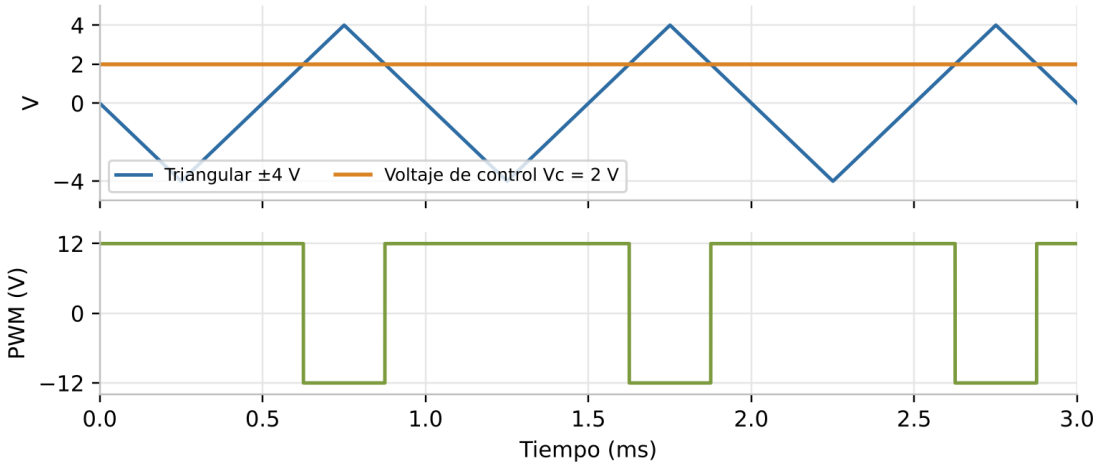
Solo cambias el integrador: R = 37.5 kΩ (o C = 5 nF). La amplitud sigue en ±4 V.

Si cambias nR, cambian la amplitud Y la frecuencia: por eso en un generador real la perilla de frecuencia mueve R del integrador.

Integrador: R = 75 kΩ, C = 10 nF Schmitt: R = 10 kΩ, nR = 30 kΩ

En Simulink, con un AO real, sale ≈ 950 Hz y ±4.1 V: cada cambio de la cuadrada tarda ≈ 24 µs por el slew rate. Lo veremos con el AO real (Clase 14).

Triangular + comparador = PWM



Un AO más (AO3)

Compara un voltaje de control Vc (entrada +) con la triangular (entrada −). La salida está en +12 V mientras Vc > triangular.

Ciclo útil:

$$D = \frac{Vc + Vp}{2 \cdot Vp}$$

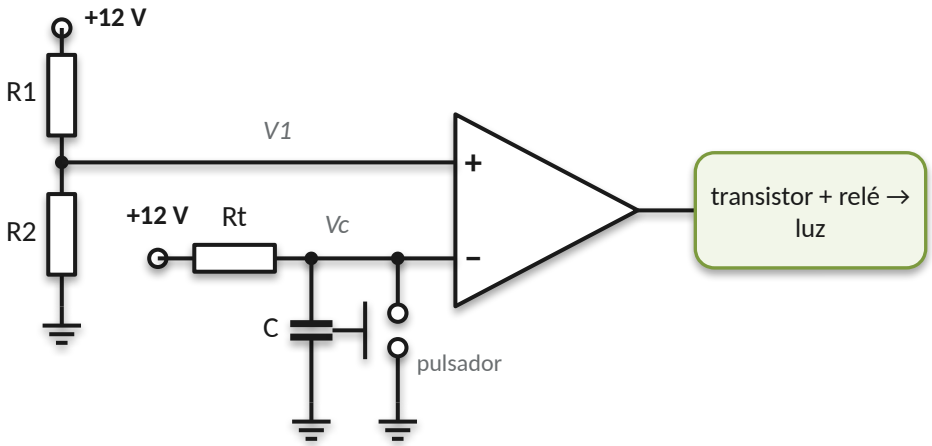
Con Vp = 4 V y Vc = 2 V: D = 6/8 = 75 %.

Así se controla la velocidad de un motor DC o el brillo de un LED con pulsos. Es lo que hace por dentro el SG3524 (Clase 17).

Práctica 3 en Simulink: generador_funciones_pwm.slx

Generador de 1 kHz en "cámara lenta" (la simulación corre 500 veces más lenta para que lo veas). Perillas para nR, R del integrador y Vc; un medidor muestra el voltaje promedio del PWM, que es lo que "siente" un motor.

Un capacitor que se carga y un comparador que lo vigila



Cómo funciona: R1–R2 fijan V1. El pulsador descarga C (Vc = 0); al soltarlo, C se carga por Rt. El AO compara Vc con V1 como en la Clase 2, sin histéresis.

Retardo al trabajo (on-delay)

La salida se ACTIVA un tiempo t después de dar la orden. Ej.: arranque retardado de un compresor.

Retardo al reposo (off-delay)

La salida se activa al dar la orden y se DESACTIVA sola t segundos después. Ej.: luz de escalera.

Mismo circuito, dos funciones: con V1 en (+) y Vc en (−) (dibujo) la salida empieza en +Vsat y se apaga al cumplirse t → retardo al reposo. Si intercambias las entradas, empieza en −Vsat y se enciende al cumplirse t → retardo al trabajo.

¿Cuándo cruza Vc el voltaje V1?

Paso 1 — referencia del divisor:

$$V1 = V \cdot \frac{R2}{R1+R2}$$

Paso 2 — carga del capacitor desde 0 V (pulsador recién soltado):

$$Vc(t) = V \cdot (1 - e^{(-t/(Rt \cdot C))})$$

Paso 3 — igualar Vc(t) = V1 y despejar t:

$$t = Rt \cdot C \cdot \ln \frac{R1+R2}{R1}$$

Paso 4 — caso típico R1 = R2 (V1 = V/2):

$$t = Rt \cdot C \cdot \ln 2 = 0.693 \cdot Rt \cdot C$$

Para recordar

El tiempo no depende del voltaje de la fuente: si baja de 12 V a 11 V, V1 y la carga bajan en la misma proporción.

Para tiempos largos se usan capacitores electrolíticos grandes (cientos de µF) y Rt de cientos de kΩ.

APLICACIÓN 4 — LUZ DE ESCALERA

Se pulsa el botón y la luz se apaga sola a los 30 s

Contexto: retardo al reposo con V = 12 V, R1 = R2 = 10 kΩ y C = 470 µF. ¿Qué Rt da 30 s?

Paso 1 — Rt·C necesario:

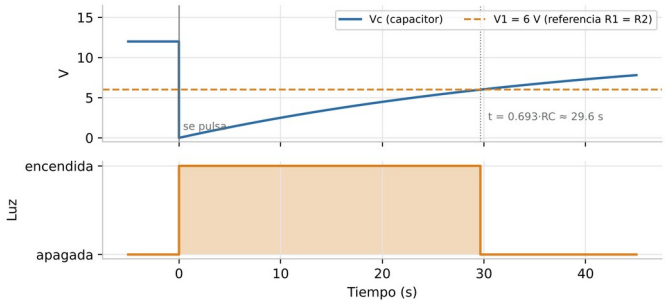
$$Rt \cdot C = \frac{30\ s}{0.693} = 43.3\ s$$

Paso 2 — despejar Rt:

$$Rt = \frac{43.3\ s}{470\ \mu F} = 92\ k\Omega \rightarrow 91\ k\Omega$$

Paso 3 — verificar:

$$t = 0.693 \times 91\ k\Omega \times 470\ \mu F = 29.6\ s$$



Paso 4 — prueba de escritorio

t (s)	Vc (V)	V1 (V)	Luz
0 (pulsa)	0.0	6	ON
10	2.5	6	ON
20	4.5	6	ON
29.6	6.0	6	se apaga
40	7.3	6	OFF

Rt = 91 kΩ C = 470 µF

Práctica 4: luz_escalera.slx. Pulsador en el tablero, perilla para Rt y un cronómetro que mide cuánto dura la luz encendida.

LAS CUATRO PRÁCTICAS

Prácticas en Simulink (MATLAB R2026b)

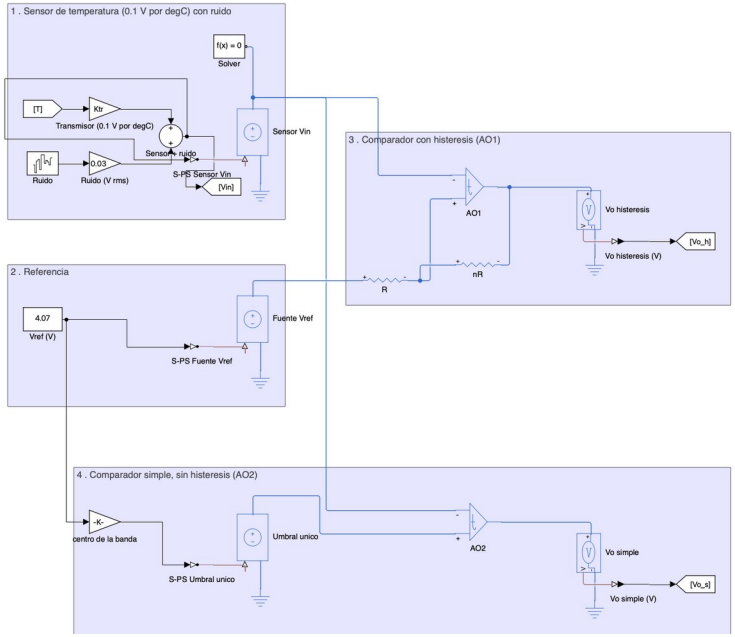
Cada práctica está en su propia carpeta con el script, la librería común ea_lib.m y el modelo .slx. Abre el .slx, dale Run y mueve el tablero mientras simula.

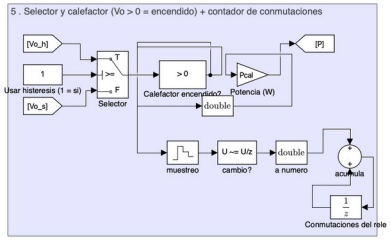
Práctica	Modelo	Qué mueves	Qué observas
P1 Termostato	termostato_histeresis.slx	Vref, nR, ruido, con/sin histéresis	T entre 38 y 42 °C; conmutaciones del relé
P2 Baliza	baliza_oscilador.slx	R del oscilador	Lámpara que parpadea; Vc entre ±6 V
P3 Generador + PWM	generador_funciones_pwm.slx	nR, R del integrador, Vc	Cuadrada/triangular de 1 kHz; ciclo útil
P4 Luz de escalera	luz_escalera.slx	Pulsador, Rt	Carga de C; luz encendida ≈ 29.6 s

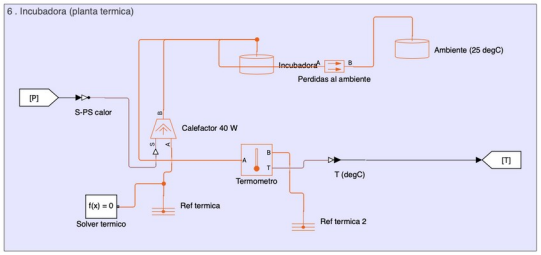
Los AO ahora son "reales"

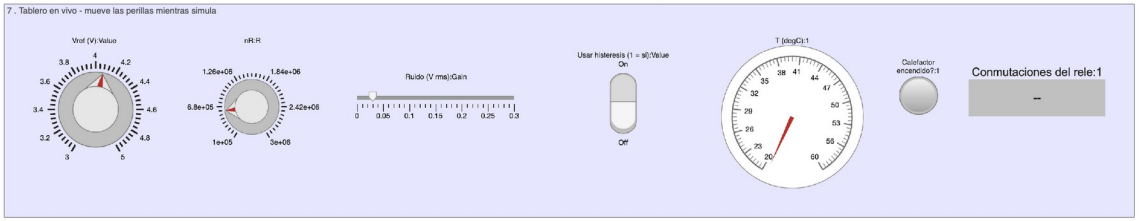
Los comparadores usan el bloque Band-Limited Op-Amp: ganancia 10^5, producto ganancia–ancho de banda de 1 MHz y slew rate de 1 V/µs, como un AO de propósito general. Con un AO "ideal" la realimentación positiva no tiene cómo decidir hacia dónde saltar; con uno real conmuta limpio, igual que en el laboratorio.

Así se ve el termostato por dentro









Zonas del modelo

1 Sensor con ruido · 2 Vref · 3 Schmitt (AO1) · 4 comparador simple (AO2) · 5 selector y contador · 6 incubadora · 7 tablero · 8 osciloscopios

RESUMEN

Cuatro circuitos, cuatro ecuaciones

Comparador con histéresis inversor

$$VH = \frac{2 \cdot Vsat}{n+1}$$

centro = n·Vref/(n+1)

Generador de onda cuadrada

$$T = 2 \cdot RC \cdot \ln\frac{1+\beta}{1-\beta}$$

R1 = R2 → T ≈ 2.2·RC

Generador cuadrada + triangular

$$f = \frac{n}{4 \cdot R \cdot C}$$

amplitud triangular = ±Vsat/n

Temporizador

$$t = Rt \cdot C \cdot \ln\frac{R1+R2}{R1}$$

R1 = R2 → t = 0.693·Rt·C

El hilo común: un AO saturado (±Vsat) que decide, y un RC o un integrador que le pone el ritmo.

Para resolver en el cuaderno y verificar en Simulink

1. Bomba de vaciado de un tanque

Transmisor de nivel: 0.1 V/cm. Comparador no inversor con R = 10 kΩ, nR = 100 kΩ, Vref = 5 V y Vsat = 12 V.
a) ¿A qué nivel arranca la bomba y a qué nivel para?
b) ¿Por qué se usó la configuración no inversora?

2. Fotocontrol de alumbrado público

Una LDR (5 kΩ con luz, 1 MΩ en oscuridad) va a tierra y una R de 50 kΩ a +12 V. La lámpara debe encender cuando Vin supere 7 V y apagar cuando baje de 5 V.
a) Calcula Vin con luz y en oscuridad.
b) Diseña n y Vref (no inversor, R = 10 kΩ).

Pista para el 2

Sin histéresis, las luces de un carro que pasa al anochecer harían parpadear la lámpara. La banda de 2 V evita eso.

EJERCICIOS (2 DE 2)

Osciladores y temporizadores

3. Zumbador de 500 Hz

Oscilador de relajación con R1 = R2 y C = 10 nF.
a) Calcula R.
b) ¿Qué pasa con la frecuencia si R1 = 2·R2?

4. Generador de funciones

Integrador: R = 10 kΩ, C = 100 nF.
Schmitt: R = 10 kΩ, nR = 20 kΩ. Vsat = 12 V.
a) Frecuencia y amplitud de la triangular.
b) ¿Qué R del integrador da 2 kHz con la misma amplitud?

5. Protección de un compresor

Retardo al trabajo de 3 minutos con R1 = 2·R2 y C = 1000 µF.
a) Calcula Rt.
b) ¿Por qué un compresor no debe arrancar apenas vuelve la luz?

Cómo verificar: pon tus valores en la práctica de Simulink que corresponde (P2 para el 3, P3 para el 4, P4 para el 5) y compara el período o el tiempo que mides en el osciloscopio con el que calculaste.

RETO CON EL TABLERO

Un reto por práctica

P1 · Termostato

Con el interruptor en "sin histéresis", sube el ruido a 0.1 V y cuenta conmutaciones en 30 s. Luego vuelve a la histéresis: ¿cuál es el nR más grande que todavía aguanta ese ruido sin conmutaciones extra?

P2 · Baliza

Consigue 2 parpadeos por segundo moviendo solo R. Compara el R que encontraste con el que da la fórmula T = 2.2·RC.

P3 · Generador + PWM

Saca la triangular a 2 kHz sin cambiar su amplitud. Después ajusta Vc para un ciclo útil del 25 %: ¿qué Vc predice la fórmula?

P4 · Luz de escalera

Ajusta Rt para 15 s y verifícalo con el cronómetro. ¿Qué pasa si mantienes el pulsador apretado 10 s?